



Universidade do Minho

ESCOLA DE ENGENHARIA
LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL
RELATÓRIO – PROJETO IO
2023/2024

MEMBROS DO GRUPO:

- LUIS PEDRO CERQUEIRA BAPTISTA - A105419
- DIOGO AFONSO COSTA MARINHO PINTO - A103673
- LUIS FILIPE DA SILVA MARQUES - A103674
- BERNARDO GUALDINO SALGADO - A103664
- ALEXANDRE FONSECA COSTA - A105417
- JOSÉ LUIS FERREIRA VASCONCELOS OLIVEIRA - A105430

PROBLEMA INICIAL

“Considere o problema de decidir onde colocar sensores de fogo numa área geográfica com o objetivo de detectar eventuais ignições. A região em questão foi discretização, e selecionado um conjunto de m pontos com coordenadas (a_i, b_i) normalizadas, i.e. com valores entre 0 e 1. Considere valores aleatórios para essas coordenadas e distâncias euclidianas. Utilize o suplemento do excel opensolver (<https://opensolver.org/>) para resolver os modelos. “

Pergunta 1 - Pretende-se minimizar a distância total dos pontos ao sensor que lhe está mais próximo considerando que existem p sensores (que podem ser localizados em qualquer um dos m pontos).

- a) Apresente um modelo de programação inteira.
- b) Para $m=10$ e $p=3$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.
- c) Para $m=300$ e $p=30$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.

RESPOSTAS:

1.

a) Para resolver este problema de minimizar a distância total dos pontos ao sensor mais próximo, utilizamos um modelo de programação inteira com as seguintes **variáveis de decisão**:

- x_{ij} : variável binária que é 1 se o sensor j estiver localizado no ponto i , e 0 caso contrário.
- d_{ij} : distância entre o ponto i e o ponto j .

Função Objetivo:

Minimizar a distância total dos pontos aos sensores:

- $\text{Min } Z = \sum_{ij} d_{ij} * x_{ij}$

Restrições:

Cada ponto deve ter pelo menos um sensor atribuído:

- $\sum_j x_{ij} = 1, \forall i$

O número total de sensores deve ser igual ao número de sensores disponíveis:

- $\sum_i x_{ij} = p$

As variáveis x_{ij} são binárias:

- $x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, \forall j$

b) Uma solução ótima poderia ser obtida a partir do excel usando o OpenSolver.

$$m = 10, p = 3$$
[illegible]

- Esta solução parece ser razoável, pois os sensores foram colocados de forma a minimizar a distância total aos pontos. Por outro lado, esta pode não ser a única solução ótima, caso haja alteração nos valores das distâncias.

c) Uma solução ótima poderia ser obtida a partir do excel usando o OpenSolver.

 $m = 100, p = 30$

- A partir da análise da solução para $m=100$ e $p=30$, podemos concluir que a razoabilidade desta solução é mais baixa do que para $m = 10$ e $p = 3$.

0	0	0	0	0	0	1 =	1
0	0	0	0	0	0	1 =	1
0	0	0	0	0	0	1 =	1
0	0	0	0	0	0	1 =	1
0	0	0	0	0	0	1 =	1
0	0	0	0	0	0	1 =	1
0	0	0	0	0	0	1 =	1
0	0	0	0	1	0	1 =	1
0	0	0	0	0	1	1 =	1
0	0	0	0	5	6	4,454041	
<=	<=	<=	<=	<=			
0	0	0	0	100	100		

Pergunta 2 - Pretende-se minimizar a maior distância de entre todas as distâncias dos pontos ao sensor que lhe está mais próximo considerando que existem p sensores (que podem ser localizados em qualquer ponto um dos m pontos).

- a) Apresente um modelo de programação inteira mista.
- b) Para $m=10$ e $p=3$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.
- c) Para $m=300$ e $p=30$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.

RESPOSTAS:

2.

a) Usando um modelo de Programação Inteira Mista podemos formular o problema da seguinte forma:

Variáveis de decisão:

- x_{ij} : 1 se o sensor j está atribuído ao ponto i e 0 caso contrário
- d_{ij} : Distância entre o ponto i e o sensor j.
- m : Número total de pontos disponíveis.
- p : Número total de sensores.
- i : Índice para pontos ($i = 1, 2, \dots, m$).
- j : Índice para sensores ($j = 1, 2, \dots, p$).
- W : Variável representando a distância máxima entre um ponto e o sensor mais próximo.

Função Objetivo:

$$\text{Min } Z = W$$

Restrições:

S.a.:

- $\sum_i \sum_j (x_{ij}) = p$ (O número total de sensores deve ser igual ao número de sensores disponíveis)
- $\sum_i \sum_j (x_{ij}) \leq m$ (O número total de pontos deve ser menor ou igual ao número de pontos disponíveis)
- $W \geq \sum_i \sum_j (d_{ij} * x_{ij})$ (distância máxima)
- $\sum_j (x_{ij}) = 1$, para todo i ($i = 1, 2, \dots, m$) (cada sensor deve ser atribuído a um único ponto)
- $W \geq 0$

Pergunta 3 - Considere que há um índice de risco de incêndio entre 1 e 5 representado por r_i , para cada ponto, $i = 1, \dots, m$, em que 5 corresponde ao maior risco.

Considere também que o alcance de um sensor é limitado a um determinado raio: o sensor detecta uma ignição em todos os pontos a uma distância menor ou igual a a .

Pretende-se que a soma dos índices de risco dos pontos cobertos com, no máximo, p sensores seja o maior possível.

Note que, se um ponto for coberto por mais de um sensor, o risco tem de ser considerado apenas uma vez.

- a) Apresente um modelo de programação inteira.
- b) Para $m=10$ e $p=3$, $a=0.3$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.
- c) Para $m=300$ e $p=30$, $a=0.2$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.

RESPOSTAS:

3. a) Usando um Modelo de Programação Inteira para modelar o problema de maximizar a cobertura de risco de incêndio com sensores, utilizaremos as seguintes variáveis de decisão:

- x_{ij} : Variável binária que indica se o sensor j cobre o ponto i (1 se sim, 0 caso contrário)
- y_i : Variável que indica se o ponto i está coberto por pelo menos um sensor (1 se sim, 0 caso contrário)
- w : Variável que representa a soma dos índices de risco dos pontos cobertos.

Função Objetivo:

$$\text{Max } z: \sum_i \sum_j r_i * x_{ij}$$

Restrições:

Um ponto só pode ser coberto por um sensor:

- $\sum_j x_{ij} \leq y_i, \forall i$

Um sensor só pode cobrir pontos dentro do seu alcance:

- $d_{ij} * x_{ij} \leq a * y_j, \forall i, \forall j$

Cada ponto coberto só pode ser contabilizado por um sensor:

- $y_i * r_i \leq z, \forall i$

1. Variáveis binárias:

- $x_{ij}, y_i \in \{0, 1\}, \forall i, \forall j$

b) Solução ótima para $m=10$ e $p=3, a=0.3$

- No caso específico da solução ótima para $m = 10, p = 3, a = 0,3$, a razoabilidade do problema é alta. O tamanho do problema é pequeno e as restrições são lineares.

	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10				
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	=	3
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	<=	1
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	<=	1
3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	<=	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	<=	1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<=	1
6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	<=	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<=	1
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	<=	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	<=	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	<=	1
	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,968372		
<=	<=	<=	<=	<=	<=	<=	<=	<=	<=	<=	<=			
	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10			

c) Solução Ótima para $m=100$ e $p=30, a=0,2$:

- No caso específico da solução ótima para $m = 100, p = 30, a = 0,2$, a razoabilidade do problema é alta. O tamanho do problema é moderado e as restrições são lineares.
- A partir da análise da solução para $m = 100, p = 30, a = 0,3$, podemos concluir que a solução é ótima para o problema em questão, porque o valor da função objetivo é o menor possível, dado as restrições do problema. Todas as restrições do problema são satisfeitas pela solução, e além disso, não existe nenhuma outra solução viável que tenha um valor de função objetivo menor.

(Figura na página seguinte)

CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO
p91	p92	p93	p94	p95	p96	p97	p98	p99	p100	Função Objetivo													
0,089	0,43492	0,72132	0,07593	0,54359	0,58886	0,19451	0,02305	0,22452	0,0386		289			p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10
0,3567	0,34372	0,67013	0,85052	0,00847	0,12422	0,89144	0,17661	0,65442	0,40013				y	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0,5614	0,66931	0,67705	0,0693	1,01586	0,93691	0,10658	0,74462	0,29542	0,52065				p1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,80515	0,53967	0,10545	0,72437	0,77999	0,65587	0,61549	0,95848	0,57599	0,83049				p2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0,73065	0,38818	0,42785	0,94877	0,36253	0,25725	0,88898	0,79266	0,71216	0,78757				p3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0,46527	0,37283	0,33656	0,34042	0,72212	0,62274	0,26253	0,64898	0,17343	0,46905				p4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0,69104	0,39034	0,08617	0,7155	0,61046	0,48632	0,6258	0,82641	0,52078	0,72646				p5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0,74572	0,54313	0,18049	0,5819	0,83838	0,71814	0,46617	0,91741	0,4709	0,75893				p6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0,25598	0,48079	0,69211	0,24811	0,78674	0,73642	0,32812	0,42979	0,19829	0,20627				p7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0,37223	0,18597	0,33368	0,47015	0,53525	0,439	0,4263	0,53002	0,23137	0,4016				p8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0,574	0,23164	0,28735	0,74608	0,39852	0,27468	0,68639	0,67341	0,5118	0,6236				p9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,71789	0,44838	0,01434	0,67413	0,6989	0,57544	0,5737	0,86824	0,50501	0,74565				p10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,69301	0,62615	0,42995	0,35715	0,96988	0,86342	0,23172	0,88343	0,36697	0,68125				p11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,72195	0,58824	0,31316	0,46645	0,91464	0,80057	0,34365	0,90613	0,41186	0,72221				p12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,38552	0,10834	0,50783	0,72117	0,24524	0,17483	0,70425	0,43679	0,47678	0,44763				p13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,47457	0,51086	0,51336	0,15679	0,86215	0,77567	0,80733	0,66616	0,15621	0,45188				p14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0,90988	0,56373	0,44585	1,06362	0,55145	0,45401	0,98573	0,98571	0,84257	0,96286				p15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,81641	0,56803	0,13908	0,70182	0,82307	0,69933	0,58873	0,97616	0,56969	0,83776				p16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0,32905	0,02684	0,46107	0,62682	0,34042	0,26408	0,60906	0,42019	0,3819	0,38539				p17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,32281	0,30464	0,73707	0,78603	0,28638	0,32224	0,80638	0,2609	0,56766	0,38734				p18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,32792	0,45293	0,58813	0,17838	0,78834	0,71988	0,21857	0,5169	0,09519	0,297				p19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0,55551	0,61496	0,58781	0,11911	0,96603	0,87976	0,01785	0,74494	0,25349	0,52427				p20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,94323	0,6153	0,64925	1,19633	0,45251	0,40416	1,13717	0,97235	0,95785	1,00453				p21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,52904	0,5958	0,5865	0,10141	0,94602	0,86163	0,02462	0,71827	0,23035	0,49744				p22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,20286	0,40021	0,82126	0,69661	0,48344	0,50717	0,74594	0,06368	0,52022	0,25008				p23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,32829	0,17318	0,60093	0,72783	0,24813	0,22864	0,72851	0,34518	0,49192	0,39414				p24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,77076	0,45119	0,16177	0,81401	0,61813	0,49489	0,72306	0,89456	0,61773	0,81022				p25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0,24555	0,11235	0,4796	0,52748	0,43573	0,36906	0,52046	0,37552	0,28596	0,29394				p26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,42536	0,29465	0,70194	0,85596	0,16297	0,21421	0,8602	0,3842	0,62292	0,49168				p27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,51407	0,26044	0,19209	0,552	0,5668	0,45226	0,47908	0,66417	0,33921	0,54464				p28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0,81537	0,47427	0,29818	0,92501	0,55417	0,43833	0,8426	0,91426	0,71197	0,86288				p29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													p30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pergunta 4 - Considere agora que existem cinco tipos de sensores com diferentes custos e alcances (sensores com maiores custos têm maiores alcances).

Pretende-se maximizar o número de pontos cobertos, respeitando o orçamento disponível.

a) Apresente um modelo de programação inteira.

b) Para um exemplo em que $m=10$ e os restantes valores são arbitrados, obtenha uma solução óptima e discuta a sua razoabilidade.

c) Para um exemplo em que $m=100$ e os restantes valores são arbitrados, obtenha uma solução óptima e discuta a sua razoabilidade.

RESPOSTAS:

4.

a) Usando um Modelo de Programação Inteira para modelar o problema de maximizar a cobertura de pontos com sensores de custos diferentes, utilizamos as seguintes variáveis de decisão:

- x_{ij} : Variável binária que indica se o sensor j cobre o ponto i (1 se sim, 0 caso contrário).
- y_j : Variável binária que indica se o sensor j está ativo (1 se sim, 0 caso contrário).
- z : Variável que representa o número de pontos cobertos.
- B : Orçamento disponível

Função Objetivo:

Max: z

Restrições:

Um ponto só pode ser coberto por um sensor:

- $\sum_j x_{ij} \leq 1, \forall i$

Um sensor só pode cobrir pontos dentro do seu alcance:

- $x_{ij} \leq y_j$:
 - se $d_{ij} \leq a_j$,
 - 0 se $d_{ij} > a_j$

A soma dos custos dos sensores ativos não deve exceder o orçamento disponível:

- $\sum_j c_j * y_j \leq B$

Variáveis binárias:

- $x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}, \forall i, \forall j$

b) Solução Ótima para $m=10$ (valores arbitrados):

Usando os seguintes valores, temos:

- **Número de pontos (m):** 10
- **Número de sensores (p):** 5
- **Distâncias entre pontos e sensores (d_{ij}):** Matriz arbitrária de distâncias
- **Alcances dos sensores (a_j):** [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]
- **Custos dos sensores (c_j):** [10, 20, 30, 40, 50]
- **Orçamento disponível (B):** 170

Para resolver este problema, usamos o OpenSolver. A solução obtida representa a atribuição de sensores a pontos que maximiza o número de pontos cobertos, respeitando o orçamento disponível. A razoabilidade da solução depende da distribuição dos pontos, sensores, alcances, custos e do valor do orçamento.

[illegible]

Usando os seguintes valores, temos:

- Para resolver este problema, usamos o OpenSolver. A solução obtida representa a atribuição de sensores a pontos que maximiza o número de pontos cobertos, respeitando o orçamento disponível. A razoabilidade da solução depende da distribuição dos pontos, sensores, alcances, custos e do valor do orçamento.

Conclusão relativa à Pergunta 4

11